

36. Линейный оператор. Свойства линейного оператора.

Определение 1. Пусть E, F — линейные пространства над общим полем P . Отображение $A: E \rightarrow F$ называется **линейным оператором** (линейным отображением), действующим из пространства E в пространство F , если для любых $\alpha \in P, x, x_1, x_2 \in E$

1) $A(x_1 + x_2) = A(x_1) + A(x_2)$ (образ суммы векторов равен сумме их образов);

2) $A(\alpha x) = \alpha A(x)$ (образ произведения вектора на число равен произведению образа вектора на это число).

При $F = E$ линейный оператор называется линейным преобразованием пространства E .

При $F = P$ линейный оператор называется линейным функционалом.

Множество всех линейных операторов, действующих из пространства E в пространство F , обозначается $L(E, F)$.

Операторы $A, B \in L(E, F)$ равны, если $A(x) = B(x)$ при всех $x \in E$. ■

Теорема 5.1.1.

Пусть линейный оператор $A \in L(E, F)$.

1° Образом нулевого вектора является нулевой вектор: $A(\theta_E) = \theta_F$, где θ_E, θ_F — нулевые векторы в E и F соответственно.

2° Образ линейной комбинации равен линейной комбинации образов с теми же коэффициентами, т.е. $\forall k \in N, \alpha_i \in P, x_i \in E, i = \overline{1, k}$ выполнено равенство:

$$A\left(\sum_{i=1}^k \alpha_i x_i\right) = \sum_{i=1}^k \alpha_i A(x_i).$$

3° Линейный оператор сохраняет линейную зависимость, т.е. если векторы $x_1, \dots, x_k$ линейно зависимы, то векторы $A(x_1), \dots, A(x_k)$ линейно зависимы.

Следствие. Если векторы $A(e_1), \dots, A(e_k)$ линейно независимы, то векторы $x_1, \dots, x_k$ линейно независимы. ■

Свойство 2° говорит о том, что для нахождения значения линейного оператора $A \in L(E, F)$ на любом векторе достаточно знать его значения на векторах базиса $e_1, e_2, \dots, e_n$ пространства E , поскольку образ любого вектора $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \in E$ можно найти по формуле $A(x) = \sum_{i=1}^n \alpha_i A(e_i)$. Реализуем эту идею в следующем утверждении.

Теорема 5.1.2 (Задание линейного оператора).

Пусть $e_1, e_2, \dots, e_n$ — базис пространства E , и $f_1, f_2, \dots, f_n$ — любые векторы пространства F . Тогда существует, и притом единственный, линейный оператор $A \in L(E, F)$, который переводит векторы $e_1, e_2, \dots, e_n$ в векторы $f_1, f_2, \dots, f_n$ соответственно, т.е.

$$A(e_j) = f_j, j = \overline{1, n}. \quad (85)$$

При этом образом произвольного вектора $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \in E, (\alpha_i \in P, i = \overline{1, n})$ является вектор

$$A(x) = \sum_{i=1}^n \alpha_i f_i \in F. \quad (86)$$

37. Матрица линейного оператора. Линейное выражение координат образа вектора при линейном отображении. Связь матриц линейного оператора в различных базисах.

В этом разделе рассматриваем линейные пространства E, F над общим полем P и множество линейных операторов $L(E, F)$.

Определение 1. Пусть E, F — линейные пространства с базисами $e = (e_1, e_2, \dots, e_n), f = (f_1, f_2, \dots, f_m)$ соответственно, и A — линейный оператор, действующий из E в F .

Разложим образы векторов базиса e по базису f :

$$A(e_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} f_i, j = \overline{1, n} \quad (87)$$

или подробнее

$$A(e_1) = a_{11}f_1 + a_{21}f_2 + \dots + a_{m1}f_m,$$

$$A(e_2) = a_{12}f_1 + a_{22}f_2 + \dots + a_{m2}f_m,$$

$$\dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$A(e_n) = a_{1n}f_1 + a_{2n}f_2 + \dots + a_{mn}f_m.$$

Из координатных столбцов векторов $[A(e_1)]_f, [A(e_2)]_f, \dots, [A(e_n)]_f$ в базисе f составим матрицу

$$[A]_{f,e} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}. \quad (88)$$

Матрица $[A]_{f,e}$ называется **матрицей линейного оператора A** в паре базисов e и f . ■

Теорема 5.2.1. Отображение (89) биективно.

Теорема 5.2.2 (Связь координат вектора и его образа).

Пусть E, F — линейные пространства с базисами $e = (e_1, e_2, \dots, e_n), f = (f_1, f_2, \dots, f_m)$ соответственно, A — линейный оператор, действующий из E в $F, x \in E, y \in F$.

Тогда следующие условия эквивалентны:

$$y = A(x); \quad (90)$$

$$[y]_f = [A]_{f,e}[x]_e; \quad (91)$$

$$\begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \dots \\ \beta_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \dots \\ \alpha_n \end{pmatrix}, \quad (92)$$

где $[x]_e = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \dots \\ \alpha_n \end{pmatrix}, [y]_f = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \dots \\ \beta_m \end{pmatrix}$ — координатные столбцы вектора

x в базисе e и вектора $y = A(x)$ в базисе f соответственно, $A_{f,e} = (a_{ij})$ — матрица оператора A в паре базисов e, f .

Теорема 5.2.3 (Связь матриц оператора в различных базисах).

Пусть в пространстве E заданы два базиса $e = (e_1, e_2, \dots, e_n), e' = (e'_1, e'_2, \dots, e'_n)$ с матрицей перехода $T_{e \rightarrow e'}$, в пространстве F заданы два базиса $f = (f_1, f_2, \dots, f_m), f' = (f'_1, f'_2, \dots, f'_m)$ с матрицей перехода $T_{f \rightarrow f'}$, линейному оператору $A \in L(E, F)$ в паре базисов e, f соответствует матрица $[A]_{f,e}$, а в паре базисов e', f' — матрица $[A]_{f',e'}$.

Тогда матрицы $[A]_{f,e}$ и $[A]_{f',e'}$ связаны соотношениями

$$T_{f \rightarrow f'}[A]_{f',e'} = [A]_{f,e}T_{e \rightarrow e'}, \quad (93)$$

$$[A]_{f',e'} = T_{f \rightarrow f'}^{-1}[A]_{f,e}T_{e \rightarrow e'}. \quad (94)$$

Замечание. Для линейного преобразования $A: E \rightarrow E$ при построении его матрицы часто берут один базис $e = f = (e_1, e_2, \dots, e_n)$, находят матрицу $[A]_{e,e}$, и называют её **матрицей линейного преобразования A** в базисе e .

Тогда справедливо следующее утверждение.

Следствие. Пусть в линейном пространстве E заданы два базиса $e = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ («старый») и $e' = (e'_1, e'_2, \dots, e'_n)$ («новый») с матрицей перехода $T_{e \rightarrow e'}$, линейному преобразованию $A \in L(E, E)$ в базисе e соответствует матрица $[A]_{e,e}$, а в базисе e' — матрица $[A]_{e',e'}$.

Тогда матрицы $[A]_{e,e}$ и $[A]_{e',e'}$ связаны соотношениями

$$T_{e \rightarrow e'}[A]_{e',e'} = [A]_{e,e}T_{e \rightarrow e'}, \quad (97)$$

$$[A]_{e',e'} = T_{e \rightarrow e'}^{-1}[A]_{e,e}T_{e \rightarrow e'}. \quad (98)$$

38. Сумма операторов, произведение оператора на число, произведение операторов и соответствующие им матрицы.

В этом разделе введём операции сложения линейных операторов, умножения линейных операторов на число, умножения операторов, покажем, что результирующие операторы являются линейными операторами и найдём их матрицы.

Определение 1.

Пусть E, F, G — линейные пространства над полем P .

а) **Суммой линейных операторов $A, B \in L(E, F)$** называется отображение из E в F , выполняемое по правилу $x \mapsto A(x) + B(x)$, $\forall x \in E$. Обозначение: $A + B$. Итак,

$$(A + B)(x) = A(x) + B(x), \quad \forall x \in E. \quad (99)$$

б) **Произведением линейного оператора $A \in L(E, F)$ на число $\alpha \in P$** называется отображение из E в F , выполняемое по правилу $x \mapsto \alpha A(x) \forall x \in E$. Обозначение: αA . Итак,

$$(\alpha A)(x) = \alpha A(x), \quad \forall x \in E. \quad (100)$$

в) **Произведением линейного оператора $A \in L(E, F)$ на линейный оператор $B \in L(F, G)$** называется отображение из E в G , выполняемое по правилу $x \mapsto B(A(x)) \forall x \in E$. Обозначение BA . Итак,

$$(BA)(x) = B(A(x)), \quad \forall x \in E. \quad \blacksquare \quad (101)$$

Теорема 5.3.1.

1° Для любых линейных операторов $A, B \in L(E, F)$ $A + B \in L(E, F)$.

2° Для любого линейного оператора $A \in L(E, F)$ и числа $\alpha \in P$ $\alpha A \in L(E, F)$.

3° Для любых линейных операторов $A \in L(E, F)$, $B \in L(F, G)$ $BA \in L(E, G)$.

Теорема 5.3.2.

Пусть E, F линейные пространства над полем P . Тогда множество линейных операторов $L(E, F)$ с операциями сложения операторов и умножения операторов на числа из P является линейным пространством.

Теорема 5.3.3. 1° Пусть в линейных пространствах E, F над полем P фиксированы базисы $e = (e_1, \dots, e_n)$ и $f = (f_1, \dots, f_m)$ соответственно. Тогда

а) для любых линейных операторов $A, B \in L(E, F)$ в паре базисов e, f матрица суммы операторов равна сумме их матриц:

$$[A + B]_{f,e} = [A]_{f,e} + [B]_{f,e}, \quad (102)$$

б) для любого линейного оператора $A \in L(E, F)$ и числа $\alpha \in P$ в паре базисов e, f матрица произведения оператора на число равна произведению матрицы оператора на это число:

$$[\alpha A]_{f,e} = \alpha [A]_{f,e}. \quad (103)$$

2° Пусть в линейных пространствах E, F, G над полем P заданы базисы $e = (e_1, \dots, e_n)$, $f = (f_1, \dots, f_m)$, $g = (g_1, \dots, g_k)$ соответственно и определены линейные операторы $A \in L(E, F)$ и $B \in L(F, G)$. Тогда матрица произведения этих операторов равна произведению матриц этих операторов в соответствующих парах базисов:

$$[BA]_{g,e} = [B]_{g,f} [A]_{f,e}. \quad (104)$$

39. Образ линейного оператора

В этом разделе рассматриваются некоторые множества векторов, связанных с линейным оператором.

Определение 1. Пусть E, F — линейные пространства над полем P и A — линейный оператор из $L(E, F)$.

Образом линейного оператора A называется множество векторов

$$\text{im}(A) = \{y \in F \mid \exists x \in E : A(x) = y\}. \quad (105)$$

Ядром линейного оператора A называется множество векторов

$$\ker(A) = \{x \in E \mid A(x) = \theta\}. \quad (106)$$

Теорема 5.4.1. Если $A \in L(E, F)$, то $\ker(A)$ — линейное подпространство в E , $\text{im}(A)$ — линейное подпространство в F .

Определение 2. **Рангом линейного оператора A** называется размерность его образа: $\text{rg}(A) = \dim(\text{im}(A))$.

Дефектом линейного оператора A называется размерность его ядра: $\text{def}(A) = \dim(\ker(A))$.

Теорема 5.4.2. Если $A \in L(E, F)$ и $e_1, \dots, e_n$ — базис пространства E , то $\text{im}(A) = \text{Lin}(A(e_1), \dots, A(e_n))$.

Теорема 5.4.3. Пусть E, F — конечномерные пространства и $A \in L(E, F)$. Тогда ранг оператора A равен рангу его матрицы в произвольной паре базисов.

Теорема 5.4.4 (о ранге и дефекте). Пусть E — n -мерное пространство и $A \in L(E, F)$. Тогда

$$\text{rg}(A) + \text{def}(A) = n. \quad (107)$$

40. Собственные векторы и собственные значения линейного преобразования.

В этом разделе рассматриваем линейное пространство E над полем P , вводим определение собственных векторов и собственных значений линейного преобразования в E , изучаем их свойства и способы нахождения.

Определение 1.

Ненулевой вектор $x \in E$ называется **собственным вектором** линейного преобразования $A \in L(E, E)$, если существует такое число $\lambda \in P$, что

$$A(x) = \lambda x. \quad (108)$$

Число λ называется **собственным значением** преобразования A , соответствующим собственному вектору x .

При этом говорят также, что собственный вектор x соответствует собственному значению λ .

Множество всех собственных значений преобразования A называется его **спектром**. Обозначение: $\sigma(A)$.

Определение 2. Пусть $A \in L(E, E)$. Для каждого числа $\lambda \in P$ обозначим через E_λ множество всех векторов $x \in E$, удовлетворяющих уравнению (108).

Лемма 5.5.1. Пусть $\lambda_0 \in \sigma(A)$. Тогда выполнены утверждения:

1° E_{λ_0} состоит из множества всех собственных векторов преобразования A , соответствующих собственному значению λ_0 , дополненному нулевым вектором.

2° E_{λ_0} является подпространством в пространстве E .

Теорема 5.5.1.

Собственные векторы $x_1, x_2, \dots, x_k$, соответствующие различным собственным значениям $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$, линейно независимы.

Теорема 5.5.2. Пусть в линейном пространстве E над полем P задан базис $e = (e_1, \dots, e_n)$ и линейное преобразование A с матрицей

$$[A]_{e,e} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}. \quad \text{Преобразование } A \text{ имеет собственный}$$

вектор $x = \sum_{i=1}^n \beta_i e_i$, отвечающий собственному значению λ_0 , тогда и только тогда, когда

• λ_0 является корнем характеристического многочлена матрицы $[A]_{e,e}$

40. (продолжение)

$$f(\lambda) = \det([A]_{e,e} - \lambda I) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix}; \quad (111)$$

• $[x]_e$ — координатный столбец вектора x в базисе e , является нетривиальным решением матричного уравнения

$$[A]_{e,e}[x]_e = \lambda_0[x]_e \quad (112)$$

или системы уравнений

$$\begin{cases} (a_{11} - \lambda_0)\beta_1 + a_{12}\beta_2 + \dots + a_{1n}\beta_n = 0, \\ a_{21}\beta_1 + (a_{22} - \lambda_0)\beta_2 + \dots + a_{2n}\beta_n = 0, \\ \dots \\ a_{n1}\beta_1 + a_{n2}\beta_2 + \dots + (a_{nn} - \lambda_0)\beta_n = 0. \end{cases} \quad (113)$$

Теорема 5.5.3. а) В n -мерном линейном пространстве E над полем P для произвольного линейного преобразования A характеристический многочлен (111) матрицы $[A]_{e,e} = (a_{ij})$ в базисе $e = (e_1, \dots, e_n)$ является многочленом n -й степени от переменной $\lambda \in P$:

$$f(\lambda) = (-\lambda)^n + \sum_{i=1}^n a_{ii}(-\lambda)^{n-1} + \sum_{i_1 < i_2} \begin{vmatrix} a_{i_1, i_1} & a_{i_1, i_2} \\ a_{i_2, i_1} & a_{i_2, i_2} \end{vmatrix} (-\lambda)^{n-2} + \dots,$$

причём $f(\lambda)$ не зависит от выбора базиса пространства.

б) В n -мерном комплексном линейном пространстве E характеристический многочлен любого линейного преобразования A имеет ровно n корней, если каждый корень считать столько раз какова его кратность.

в) В n -мерном комплексном линейном пространстве E любое линейное преобразование имеет по крайней мере один собственный вектор.

41. Условия приведения матрицы линейного преобразования к диагональному виду.

Проанализируем возможность приведения матрицы линейного преобразования к диагональному виду, т.е. к наиболее простому виду.

Теорема 5.6.1. Матрица линейного преобразования A линейного пространства E над полем P в некотором базисе $e = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ имеет диагональный вид

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} \quad (114)$$

тогда и только тогда, когда базис состоит из собственных векторов $e_1, e_2, \dots, e_n$, соответствующих собственным значениям $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ (собственные значения не обязательно различны).

Определение 1. Квадратная $k \times k$ -матрица вида

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{называется жордановой} \\ \text{клеткой порядка } k. \end{array}$$

Клеточно-диагональная матрица, у которой все диагональные клетки жордановы, называется жордановой матрицей или матрицей, имеющей жорданову форму.

Замечания.

1. При $k = 1$ жордановой клеткой порядка 1 является матрица (λ) .
2. Объединение всех диагональных элементов жордановой матрицы даёт все её собственные значения.
3. Диагональная матрица является частным случаем жордановой матрицы, имеющим все жордановы клетки порядка 1.

Теорема 5.6.2 (Жордан).

Для любого линейного преобразования конечномерного комплексного линейного пространства существует жорданов базис, в котором его матрица имеет жорданову форму. Жорданова форма матрицы единственна с точностью до порядка расположения диагональных клеток. ■

42. Определение евклидова и унитарного пространства. Простейшие свойства скалярного произведения.

Определение 1. Линейное пространство E над полем $P = \mathbb{R}$ или $P = \mathbb{C}$ называется соответственно евклидовым или унитарным, если каждой паре векторов f, g из E поставлено в соответствие число из P , обозначаемое (f, g) и называемое скалярным произведением ⁷ векторов f и g , причём выполнены следующие аксиомы:

$$A1. (f, g) = \overline{(g, f)},^8$$

$$A2. (f_1 + f_2, g) = (f_1, g) + (f_2, g),$$

$$A3. (\alpha f, g) = \alpha(f, g),$$

$$A4. (f, f) > 0 \text{ при } f \neq \theta,$$

(здесь f, f_1, f_2, g — любые векторы пространства E , α — любое число из P).

Замечание 1. Из аксиомы A1 при $g = f$ следует, что $(f, f) = \overline{(f, f)}$, т.е. (f, f) — вещественное число, причём в силу A4 при $f \neq \theta$ — это положительное вещественное число.

Замечание 2. Для евклидова пространства скалярное произведение принимает только вещественные значения, поэтому аксиому A1 можно записать в виде: $(f, g) = (g, f)$.

Пример 1. В пространстве ⁹ $\mathbb{R}^n$ скалярное произведение векторов $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ можно определить следующим образом:

$$(x, y) = \sum_{j=1}^n x_j y_j, \quad (115)$$

а в пространстве $\mathbb{C}^n$ —

$$(x, y) = \sum_{j=1}^n x_j \overline{y_j}. \quad (116)$$

Проверим выполнение аксиом для (116). Здесь $x, y, z \in E$, $\alpha \in P$.

$$1. (y, x) = \sum_{j=1}^n y_j \overline{x_j} = \sum_{j=1}^n \overline{x_j y_j} = \overline{(x, y)}.$$

$$2. (x + y, z) = \sum_{j=1}^n (x_j + y_j) \overline{z_j} = \sum_{j=1}^n x_j \overline{z_j} + \sum_{j=1}^n y_j \overline{z_j} = (x, z) + (y, z).$$

$$3. (\alpha x, y) = \sum_{j=1}^n (\alpha x_j) \overline{y_j} = \alpha \sum_{j=1}^n x_j \overline{y_j} = \alpha(x, y).$$

$$4. (x, x) = \sum_{j=1}^n x_j \overline{x_j} = \sum_{j=1}^n |x_j|^2 > 0 \text{ при } x \neq \theta. \blacksquare$$

Пример 2. Рассмотрим функциональное пространство $C[0, 1]$ (множество функций $f(x)$ таких, что $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ и $f(x)$ непрерывна на отрезке $[0, 1]$) с операциями сложения функций и умножения функций на вещественные числа. Здесь скалярное произведение функций $f = f(x)$ и $g = g(x)$ может быть задано так:

$$(f, g) = \int_0^1 f(x)g(x) dx. \quad (117)$$

Легко проверяется, что формула (117) определяет скалярное произведение и выполнены аксиомы евклидова пространства. ■

Теорема 6.1.1 (Простейшие свойства скалярного умножения). ■

$$1. \forall f, g_1, g_2 \in E \quad (f, g_1 + g_2) = (f, g_1) + (f, g_2).$$

$$2. \forall f, g \in E, \beta \in P \quad (f, \beta g) = \beta(f, g).$$

3. Формула скалярного произведения двух линейных комбинаций.

$$\forall m, r \in \mathbb{N}, f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_r \in E, \alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots, \beta_r \in P$$

$$\left(\sum_{i=1}^m \alpha_i f_i, \sum_{j=1}^r \beta_j g_j \right) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^r \alpha_i \overline{\beta_j} (f_i, g_j). \quad (119)$$

$$4. (\theta, g) = (g, \theta) = 0 \text{ для всех } g \in E \text{ и, в частности, } (\theta, \theta) = 0.$$

5. а) $(f, f) \geq 0$ для всех $f \in E$, б) $(f, f) = 0$ тогда и только тогда, когда $f = \theta$.

6. $(f, g) = 0$ для всех $g \in E$ тогда и только тогда, когда $f = \theta$.

7. Любое подпространство евклидова (унитарного) пространства является евклидовым (унитарным) пространством.

43. Неравенство Коши–Буняковского. Длина (норма) вектора.

В этом разделе рассматривается евклидово (унитарное) пространство E над полем $P = \mathbb{R}$ ($P = \mathbb{C}$).

Теорема 6.2.1 (Неравенство Коши–Буняковского).

1° Для всех векторов $f, g \in E$

$$|(f, g)|^2 \leq (f, f)(g, g). \quad (120)$$

или, в эквивалентной форме

$$\begin{vmatrix} (f, f) & (f, g) \\ (g, f) & (g, g) \end{vmatrix} \geq 0.$$

2° Неравенство (120) обращается в равенство тогда и только тогда, когда векторы f, g линейно зависимы (пропорциональны).

Определение 1. Длиной вектора f называется арифметическое значение квадратного корня из его скалярного квадрата (f, f) .

Обозначение: $\|f\|$ или $|f|$.

Итак, $\|f\| = \sqrt{(f, f)}$.

Длину вектора также называют нормой.

Вектор единичной длины называется нормированным.

Теорема 6.2.2 (Свойства длины).

1° Для всех векторов $f \in E$ существует длина $\|f\| = \sqrt{(f, f)}$.

2° $\forall f \in E \quad \|f\| = \sqrt{(f, f)} \Leftrightarrow \|f\|^2 = (f, f)$.

3° Неравенство Коши–Буняковского (120) можно записать в виде

$$|(f, g)| \leq \|f\| \|g\|.$$

4° $\forall f \in E \quad \|f\| \geq 0$ и $\|f\| = 0 \Leftrightarrow f = \theta$.

5° $\|\alpha f\| = |\alpha| \|f\|$ для всех векторов $f \in E$ и чисел $\alpha \in P$.

6° $\|f + g\| \leq \|f\| + \|g\|$ для всех векторов $f, g \in E$.

Причём знак равенства здесь достигается тогда и только тогда, когда $f = \beta g$ или $g = \beta f$ при некотором $\beta \geq 0$.

7° $|\|f\| - \|g\|| \leq \|f + g\|$ для всех векторов $f, g \in E$.

Причём знак равенства здесь достигается тогда и только тогда, когда $f = \beta g$ или $g = \beta f$ при некотором $\beta \leq 0$.

Определение 2. Неравенства

$$|\|f\| - \|g\|| \leq \|f + g\| \text{ и } \|f + g\| \leq \|f\| + \|g\|$$

называют неравенствами треугольника.¹⁰

Определение 3. Углом между между ненулевыми векторами f и g в евклидовом пространстве назовём тот угол φ ($0 \leq \varphi \leq \pi$), косинус которого равен отношению $\frac{(f, g)}{\|f\| \cdot \|g\|}$, т.е. $\cos \varphi = \frac{(f, g)}{\|f\| \cdot \|g\|}$.

Это определение угла корректно, так как скалярное произведение в евклидовом пространстве принимает только вещественные значения и из неравенства Коши–Буняковского следует, что $-1 \leq \frac{(f, g)}{\|f\| \cdot \|g\|} \leq +1$.

В унитарном пространстве скалярное произведение принимает комплексные значения, поэтому понятия угла там не вводится. Рассматривается лишь понятие ортогональности.

44. Ортогональность.

Определение 1. Два вектора f и g пространства E называются ортогональными, если $(f, g) = 0$. Обозначение: $f \perp g$.

Система векторов $e_1, e_2, \dots, e_k \in E$ называется **ортогональной системой**, если

$$(e_i, e_j) = 0 \text{ при } i \neq j. \quad (121)$$

Система векторов $e_1, e_2, \dots, e_k \in E$ называется **ортонормированной системой**, если она является ортогональной системой и каждый вектор системы — нормированный, т.е.

$$(e_i, e_j) = \delta_{ij}, \quad (122)$$

где δ_{ij} — символ Кронекера, для которого $\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$ ■

Теорема 6.3.1.

Ортогональная система ненулевых векторов линейно независима.

Следствия. 1. Ортонормированная система векторов линейно независима.

2. В n -мерном пространстве E любая ортогональная система из n ненулевых векторов образует базис. ■

Определение 2.

Базис, векторы которого образуют ортогональную (ортонормированную) систему называется **ортогональным (ортонормированным) базисом**. ■

Теорема 6.3.2. Координаты $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ вектора $f = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$ в базисе $e = (e_1, \dots, e_n)$ вычисляются по правилу

$$1) \alpha_i = \frac{(f, e_i)}{(e_i, e_i)}, \quad i = \overline{1, n} \quad (123)$$

тогда и только тогда, когда e — ортогональный базис;

$$2) \alpha_i = (f, e_i), \quad i = \overline{1, n} \quad (124)$$

тогда и только тогда, когда e — ортонормированный базис.

Следствие. Произвольный вектор f в базисе $e = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ имеет разложение

$$f = \sum_{i=1}^n \frac{(f, e_i)}{(e_i, e_i)} e_i \text{ для ортогонального базиса } e \text{ и}$$

$$f = \sum_{i=1}^n (f, e_i) e_i \text{ для ортонормированного базиса } e.$$

Теорема 6.3.3.

Скалярное произведение векторов $f = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$ и $g = \sum_{i=1}^n \beta_i e_i$, заданных своими координатами $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ и $\beta_1, \dots, \beta_n$ в базисе $e = (e_1, \dots, e_n)$, вычисляется по правилу

$$(f, g) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \overline{\beta_i}, \quad (125)$$

тогда и только тогда, когда e — ортонормированный базис.

45. Метод ортогонализации Грама–Шмидта. Построение ортонормированного базиса

В этом разделе рассмотрим построение ортогональной системы векторов в евклидовом (унитарном) пространстве E и построение ортогонального (ортонормированного) базиса.

Метод ортогонализации.

Это некоторый способ перехода от заданной линейно независимой системы из k векторов $e = (e_1, \dots, e_k)$ к ортогональной системе из ненулевых векторов $f = (f_1, \dots, f_k)$.

Применим метод математической индукции по $p \in N$ для построения из векторов системы $e_1, \dots, e_p$ ортогональной системы из ненулевых векторов $f_1, \dots, f_p$.

При $p = 1$ положим $f_1 = e_1$. Так как e_1 линейно независим, вектор $f_1 \neq 0$ и f_1 является линейной комбинацией вектора e_1 .

При $p = 2$ возьмём $f_1 = e_1$ и положим $f_2 = \alpha_1 f_1 + e_2$. Так как $f_1 = e_1$, а векторы e_1, e_2 линейно независимы, то вектор $f_2 \neq 0$ и в любом числе α_1 . Число α_1 найдём из условия ортогональности f_2 и f_1 .

$$0 = (f_2, f_1) = (\alpha_1 f_1 + e_2, f_1) = \alpha_1 (f_1, f_1) + (e_2, f_1).$$

В силу $(f_1, f_1) \neq 0$ получим $\alpha_1 = -\frac{(e_2, f_1)}{(f_1, f_1)}$. Тогда f_1 и f_2 ненулевые ортогональные векторы. Причём вектор f_1 есть линейная комбинация вектора e_1 , вектор f_2 является линейной комбинацией векторов e_1, e_2 .

Пусть при $p = m$ ($m < k$) уже построена ортогональная система ненулевых векторов $f_1, \dots, f_m$, причём для каждого $i = \overline{1, m}$ вектор f_i является линейной комбинацией векторов $e_1, \dots, e_i$.

При $p = m + 1$ для первых m векторов из $e_1, \dots, e_m, e_{m+1}$ предположению индукции существует ортогональная система ненулевых векторов $f_1, \dots, f_m$ таких, что для каждого $i = \overline{1, m}$ вектор f_i является линейной комбинацией векторов $e_1, \dots, e_i$. Построим вектор f_{m+1} в виде

$$f_{m+1} = \alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_m f_m + e_{m+1}, \text{ где } \alpha_i \text{ — числа.}$$

Здесь для каждого $i = \overline{1, m+1}$ вектор f_i является линейной комбинацией векторов $e_1, \dots, e_i$. Вектор $f_{m+1} = \sum_{i=1}^m \alpha_i f_i + e_{m+1}$ не равен 0 в любых числах α_i ($i = \overline{1, m}$), так как векторы $\sum_{i=1}^m \alpha_i f_i$ линейно выражаются через $e_1, \dots, e_m$, а вектор e_{m+1} линейно не выражается через $e_1, \dots, e_m$ в силу линейной независимости векторов $e_1, \dots, e_{m+1}$. Число α_i ($i = \overline{1, m}$) найдём из условия ортогональности вектора f_{m+1} к векторам f_i ($i = \overline{1, m}$):

$$0 = (f_{m+1}, f_i) = (\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \dots + \alpha_m f_m + e_{m+1}, f_i) = \alpha_1 (f_1, f_i) + \alpha_2 (f_2, f_i) + \dots + \alpha_m (f_m, f_i) + (e_{m+1}, f_i).$$

Отсюда в силу ортогональности векторов $f_1, \dots, f_m$ имеем $(f_j, f_i) = 0$.

$$\text{Тогда } \alpha_i (f_i, f_i) + (e_{m+1}, f_i) = 0 \Rightarrow \alpha_i = -\frac{(e_{m+1}, f_i)}{(f_i, f_i)}, \quad i = \overline{1, m} \text{ и}$$

$$f_{m+1} = \sum_{i=1}^m \alpha_i f_i + e_{m+1}.$$

Таким образом, за k шагов мы построим ортогональную систему ненулевых векторов $f = (f_1, \dots, f_k)$. ■

Алгоритм метода ортогонализации.

Начало. Полагаем $f_1 = e_1$.

Для $p = \overline{1, k-1}$ полагаем

$$f_{p+1} = \alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \dots + \alpha_p f_p + e_{p+1}, \text{ где } \alpha_i = -\frac{(e_{p+1}, f_i)}{(f_i, f_i)}, \quad i = \overline{1, p}$$

Конец. ■

Для построения ортонормированной системы $g_1, g_2, \dots, g_k$ можно построить сначала ортогональную систему $f_1, f_2, \dots, f_k$, затем нормировать каждый вектор $g_i = \frac{f_i}{\|f_i\|}$, $i = \overline{1, k}$. ■

Теорема 6.4.1.

1° В ненулевом конечномерном пространстве E существует ортогональный базис.

2° В ненулевом конечномерном пространстве E существует ортонормированный базис.

46. Ортогональное дополнение. Разложение пространства на сумму ортогональных подпространств. Задача о перпендикуляре.

Определение 1. Подмножества U, V унитарного (евклидова) пространства E называются ортогональными, если любые векторы $x \in U, y \in V$ ортогональны, т. е. $(x, y) = 0$.

Обозначение: $U \perp V$. Для одноточечного множества $U = \{x\}$ пишем $x \perp V$.

Множество всех векторов из E ортогональных U называется **ортогональным дополнением множества U** и обозначается $U^\perp$.

Лемма 6.5.1. 1° Ортогональное дополнение любого непустого множества унитарного пространства E является подпространством.

2° Вектор x ортогонален векторам $u_1, u_2, \dots, u_m \Leftrightarrow x$ ортогонален к любой линейной комбинации этих векторов $\sum_{i=1}^m \alpha_i u_i$.

3° Вектор x ортогонален векторам $u_1, u_2, \dots, u_m \Leftrightarrow x$ ортогонален линейной оболочке $\text{Lin}(u_1, u_2, \dots, u_m)$.

4° Вектор x ортогонален векторам базиса подпространства $L \Leftrightarrow x$ ортогонален L .

5° Два подпространства с базисами ортогональны тогда и только тогда, когда их базисы ортогональны.

Теорема 6.5.1. (Разложение пространства на прямую сумму ортогональных подпространств.)

Произвольное n -мерное унитарное пространство E есть прямая сумма любого подпространства U и ортогонального дополнения $U^\perp$:

$$E = U \dot{+} U^\perp. \quad (126)$$

Следствие. Если U — подпространство n -мерного унитарного пространства E , то для любого вектора $f \in E$ существует, и притом единственное разложение

$$f = g + h, \quad g \in U, \quad h \perp U. \quad (127)$$

Доказательство следует из разложения (126) $E = U \dot{+} U^\perp$.

Определение 2. Вектор g в разложении (127) называется **ортогональной проекцией вектора f на подпространство U** , а вектор h — **ортогональной составляющей вектора f** .

Задачу разложения (127) вектора на ортогональную проекцию и ортогональную составляющую называют **задачей о перпендикуляре**.

Замечание. Часто вектор h называют **перпендикуляром, опущенным из конца вектора f на подпространство U** .

Решение задачи о перпендикуляре.

Из теоремы 6.5.1 следует, что задача о перпендикуляре имеет, и притом единственное, решение. Укажем один из способов построения этого решения.

Пусть заданы $a_1, \dots, a_k \in E$ и $U = \text{Lin}(a_1, \dots, a_k)$. Для заданного вектора $f \in E$ ищем векторы 1) g и 2) h такие, что

$$\begin{aligned} \begin{cases} f = g + h, \\ g \in U, \\ h \perp U \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} g = \sum_{j=1}^k x_j a_j, \\ f - g \perp U, \\ h = f - g, \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{здесь } x_j, \\ j = \overline{1, k} - \\ \text{числа} \end{matrix} \Leftrightarrow \begin{cases} g = \sum_{j=1}^k x_j a_j, \\ f - g \perp a_i, \quad i = \overline{1, k}, \\ h = f - g \end{cases} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} (f - g, a_i) = 0, \quad i = \overline{1, k}, \\ g = \sum_{j=1}^k x_j a_j, \\ h = f - g \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (g, a_i) = (f, a_i), \quad i = \overline{1, k}, \\ g = \sum_{j=1}^k x_j a_j, \\ h = f - g \end{cases} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \left(\sum_{j=1}^k x_j a_j, a_i \right) = (f, a_i), \quad i = \overline{1, k}, \\ g = \sum_{j=1}^k x_j a_j, \\ h = f - g \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sum_{j=1}^k x_j (a_j, a_i) = (f, a_i), \quad i = \overline{1, k}, \\ g = \sum_{j=1}^k x_j a_j, \\ h = f - g \end{cases} \end{aligned}$$

Итак, задача о перпендикуляре сводится к поиску чисел $x_1, \dots, x_k$, которые являются решением следующей системы линейных уравнений с транспонированной матрицей Грама $G(a_1, \dots, a_k)$ и свободными членами (f, a_i) , $i = \overline{1, k}$:

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^k x_j (a_j, a_i) = (f, a_i), \quad i = \overline{1, k}. \end{cases} \quad (128)$$

46. (продолжение)

Эта система всегда имеет решение, т.к. она эквивалентна задаче о перпендикуляре.

Отметим возможные при этом варианты.

1) Если $a_1, \dots, a_k$ — ортонормированный базис U , то матрица Грама — единичная и система (128) имеет единственное решение $x_i = (f, a_i)$, $i = \overline{1, k}$, при этом $g = \sum_{i=1}^k x_i a_i = \sum_{i=1}^k (f, a_i) a_i$, $h = f - g$.

2) Если $a_1, \dots, a_k$ — линейно независимы, то определитель Грама $\det(G(a_1, \dots, a_k)) \neq 0$ и система (128) имеет единственное решение. Решив систему, также найдём $g = \sum_{i=1}^k x_i a_i$, $h = f - g$.

3) Если $a_1, \dots, a_k$ — линейно зависимы, то определитель Грама $\det(G(a_1, \dots, a_k)) = 0$ и система (128) имеет бесконечное множество решений $x_1, \dots, x_k$, которые соответствуют бесконечному числу разложений одного вектора g по линейно зависимой системе векторов $a_1, \dots, a_k$: $g = \sum_{i=1}^k x_i a_i$. А далее находим $h = f - g$. ■

47. Билинейные формы (функции), их матрицы. Квадратичные формы (функции).

В этом разделе рассматриваем билинейные формы в линейном пространстве E над полем P .

Определение 1. *Отображение $B: E \times E \rightarrow P$ (от двух переменных) называется билинейной формой, если*

$$A1) B(f_1 + f_2, g) = B(f_1, g) + B(f_2, g),$$

$$A2) B(\gamma f, g) = \gamma B(f, g),$$

$$A3) B(f, g_1 + g_2) = B(f, g_1) + B(f, g_2),$$

$$A4) B(f, \delta g) = \delta B(f, g),$$

(здесь f, f_1, f_2, g, g_1, g_2 — любые векторы пространства E , γ, δ — любые числа из P).

Билинейная форма называется **симметричной**, если $B(f, g) = B(g, f)$ при всех $f, g \in E$.

Две формы $B_1(f, g)$ и $B_2(f, g)$ равны, если $B_1(f, g) = B_2(f, g)$ при всех $f, g \in E$.

Пример 1. Скалярное произведение (f, g) в евклидовом пространстве является симметричной билинейной формой.

Следующий пример даётся в лемме.

Лемма 7.1.1. *В n -мерном пространстве E с базисом $e = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ определим отображение $B: E \times E \rightarrow P$ по правилу*

$$B(f, g) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n d_{ij} \alpha_i \beta_j, \quad (129)$$

для произвольных $f = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$, $g = \sum_{j=1}^n \beta_j e_j$, где d_{ij} , $i, j = \overline{1, n}$ — элементы произвольной матрицы $\mathcal{D}$ из $P^{n \times n}$. Тогда $B(f, g)$ является билинейной формой, а формулу (129) можно записать в матричном виде:

$$B(f, g) = [f]_e^T \mathcal{D} [g]_e, \quad (130)$$

$$\text{где } [f]_e^T = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \dots \\ \alpha_n \end{pmatrix}^T = (\alpha_1 \alpha_2, \dots, \alpha_n), \quad [g]_e = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \dots \\ \beta_n \end{pmatrix}.$$

Теорема 7.1.1. (Простейшие свойства билинейной формы)

1. $\forall m, r \in \mathbb{N}$, $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_r \in E$, $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots, \beta_r \in P$

$$B\left(\sum_{i=1}^m \alpha_i f_i, \sum_{j=1}^r \beta_j g_j\right) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^r \alpha_i \beta_j B(f_i, g_j). \quad (131)$$

2. $B(\theta, g) = 0$, $B(f, \theta) = 0$ для всех $f, g \in E$, в частности, $B(\theta, \theta) = 0$.

Определение 2. Пусть $B(f, g)$ — билинейная форма в линейном пространстве E с базисом $e = (e_1, \dots, e_n)$.

Матрица $[B]_e \in P^{n \times n}$ с элементами $b_{ij} = B(e_i, e_j)$, $i, j = \overline{1, n}$ называется **матрицей билинейной формы $B(f, g)$** в базисе e . ■

Докажем существование и единственность билинейной формы, принимающей заданные значения на парах базисных векторов.

Теорема 7.1.2. Пусть E — линейное пространство над полем P и $e = (e_1, \dots, e_n)$ — базис E .

Для любых чисел b_{ij} , $i, j = \overline{1, n}$ из P существует, и притом единственная, билинейная форма $B(f, g)$ в пространстве E , для которой

$$B(e_i, e_j) = b_{ij}, \quad i, j = \overline{1, n}. \quad (132)$$

Она определена формулой

$$B(f, g) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij} \alpha_i \beta_j, \quad (133)$$

для произвольных $f = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$, $g = \sum_{j=1}^n \beta_j e_j$.

Следствие. Произвольная матрица $(b_{ij}) \in P^{n \times n}$ является матрицей единственной билинейной формы $B(f, g)$ в заданном базисе $e = (e_1, \dots, e_n)$ пространства.

Таким образом, в лемме 7.1.1 приведён самый общий вид билинейной формы в n -мерном пространстве. ■

Теорема 7.1.3. Матрицы билинейной формы $B(f, g)$ в базисах e и $h = eS$ связаны равенством $[B]_h = S^T [B]_e S$.

Теорема 7.1.4. Билинейная форма $B(f, g)$ в n -мерном линейном пространстве симметрична тогда и только тогда, когда её матрица симметрична в любом базисе.

Определение 1. Пусть $B(f, g)$ — симметричная билинейная форма в пространстве E над полем P .

Квадратичной формой называется отображение $K: E \rightarrow P$, определённое для произвольного $f \in E$ формулой $K(f) = B(f, f)$.

При этом, форма $B(f, g)$ называется **полярной билинейной формой** к квадратичной форме $K(f)$.

Матрицей квадратичной формы $K(f)$ в базисе $e = (e_1, \dots, e_n)$ называется матрица полярной к ней билинейной формы $B(f, g)$ в том же базисе. Обозначим эту матрицу $[K]_e$. Таким образом, $[K]_e = [B]_e$. ■

Запишем в координатном виде квадратичную форму.

Лемма 7.2.1. Пусть $K(f)$ — квадратичная форма с матрицей $[K]_e = (b_{ij})$ в базисе $e = (e_1, \dots, e_n)$ и произвольный вектор f задан своими координатами $f = \sum_{i=1}^n x_i e_i$.

$$\begin{aligned} \text{Тогда} \\ K(f) &= \sum_{i,j=1}^n b_{ij} x_i x_j = \sum_{i=1}^n b_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{i < j} b_{ij} x_i x_j = b_{11} x_1^2 + 2b_{12} x_1 x_2 + \dots + \\ &+ 2b_{1n} x_1 x_n + b_{22} x_2^2 + 2b_{23} x_2 x_3 + \dots + 2b_{2n} x_2 x_n + \dots + 2b_{n-1,n} x_{n-1} x_n + \\ &+ b_{nn} x_n^2. \end{aligned} \quad (134)$$

48. Канонический вид квадратичной формы. Приведение к каноническому виду.

Определение 2. Базис $e = (e_1, \dots, e_n)$ называется **каноническим базисом квадратичной формы**, если квадратичная форма K имеет в этом базисе диагональную матрицу $[K]_e = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)$.

В каноническом базисе квадратичная форма согласно (134) имеет вид $K(f) = d_1 x_1^2 + d_2 x_2^2 + \dots + d_n x_n^2$, который называется **каноническим видом**, а числа $d_1, d_2, \dots, d_n$ — **каноническими коэффициентами**. Канонический вид называют также **суммой квадратов**. ■

Количество ненулевых канонических коэффициентов совпадает с рангом матрицы квадратичной формы.

Теорема 7.2.1 (О приведении к каноническому виду).

Всякую квадратичную форму невырожденным преобразованием координат можно привести к каноническому виду.